Pertemuan 5

KONSEP KEAMANAN DALAM SISTEM OPERASI

Copyright © September 2026

Materi Pertemuan 5

- Metode Proteksi Dan Kontrol Akses
- Ancaman Keamanan Dan Teknik Mitigasi
- Studi Kasus Sistem Operasi Modern
- Analisis Sistem Operasi Windows, Linux, Dan Macos

Copyright © September 2026

METODE PROTEKSI DAN KONTROL AKSES

- **Proteksi dan kontrol akses** adalah dua aspek penting dalam keamanan sistem operasi. Proteksi berkaitan dengan menjaga integritas dan kerahasiaan data serta sumber daya sistem, sedangkan kontrol akses adalah mekanisme untuk menentukan siapa yang boleh mengakses apa dalam sistem.

Copyright © September 2026

METODE PROTEKSI

Segregasi Memori (Memory Segregation):

- ✓ Memisahkan memori untuk proses yang berbeda untuk mencegah akses yang tidak sah.
- ✓ Segmentation: Membagi memori menjadi segmen-segmen dengan ukuran bervariasi.
- ✓ Paging: Membagi memori menjadi halaman-halaman dengan ukuran tetap.

Proteksi CPU:

- ✓ Mode User dan Mode Kernel: Memisahkan operasi sistem dalam dua mode berbeda untuk mencegah proses user mengakses fungsi kernel secara langsung.
- ✓ Timer Interrupt: Menggunakan timer untuk mencegah satu proses monopolizing CPU.

Copyright © September 2026

METODE PROTEKSI

Proteksi Perangkat I/O:

- ✓ Menggunakan driver perangkat untuk mengendalikan akses ke perangkat keras dan memastikan hanya proses yang sah yang dapat mengakses perangkat I/O tertentu.

Proteksi Sistem File:

- ✓ File Permissions: Menentukan siapa yang dapat membaca, menulis, atau mengeksekusi file.
- ✓ Access Control Lists (ACLs): Memberikan izin akses spesifik untuk pengguna atau grup pengguna tertentu

Copyright © September 2026

METODE KONTROL AKSES

Discretionary Access Control (DAC):

- Kontrol akses diatur oleh pemilik objek (misalnya, file atau direktori).
- Pemilik objek menentukan siapa yang dapat mengakses objek dan dalam cara apa.
- Contoh: Sistem izin file di UNIX/Linux di mana pemilik file dapat mengatur izin read, write, dan execute untuk dirinya sendiri, grup, dan others.

Mandatory Access Control (MAC):

- Kontrol akses ditetapkan oleh kebijakan keamanan pusat yang tidak dapat diubah oleh pengguna individu.
- Setiap objek dan subjek dalam sistem diberi label keamanan, dan akses ditentukan berdasarkan kebijakan yang telah ditentukan.
- Contoh: Sistem Label Security di SELinux di mana akses ditentukan berdasarkan level keamanan.

 Copyright © September 2026

METODE KONTROL AKSES

Role-Based Access Control (RBAC):

- Kontrol akses ditetapkan berdasarkan peran yang dimiliki oleh pengguna.
- Setiap peran memiliki serangkaian izin yang terkait, dan pengguna mendapatkan akses berdasarkan peran yang diberikan kepada mereka.
- Contoh: Sistem manajemen pengguna di aplikasi perusahaan di mana peran seperti Admin, Editor, dan Viewer memiliki izin yang berbeda.

Attribute-Based Access Control (ABAC):

- Kontrol akses ditetapkan berdasarkan atribut pengguna, objek, dan lingkungan.
- Atribut dapat mencakup sifat pengguna (misalnya, departemen, peran), sifat objek (misalnya, jenis data), dan kondisi lingkungan (misalnya, waktu, lokasi).
- Contoh: Sistem di mana akses ke data sensitif diberikan hanya jika pengguna memiliki peran tertentu dan mengakses dari jaringan internal perusahaan.

Copyright © September 2026

CONTOH IMPLEMENTASI

Proteksi Memori dengan Paging:

- Sistem operasi menggunakan tabel halaman untuk memetakan alamat logis ke alamat fisik.
- Hanya halaman yang dimiliki oleh proses yang dapat diakses oleh proses tersebut, mencegah akses yang tidak sah ke memori proses lain.

Kontrol Akses dengan ACLs:

- Setiap file dan direktori memiliki daftar kontrol akses yang menentukan siapa yang dapat mengakses objek tersebut dan dalam cara apa.
- Contoh: File document.txt dapat memiliki ACL yang mengizinkan user Alice untuk membaca dan menulis, tetapi hanya mengizinkan user Bob untuk membaca.

Copyright © September 2026

CONTOH IMPLEMENTASI

Proteksi Sistem dengan Mode User dan Mode Kernel:

- Sistem operasi berjalan dalam mode kernel dan dapat mengakses semua sumber daya sistem.
- Aplikasi berjalan dalam mode user dan memiliki akses terbatas, mengurangi risiko aplikasi merusak sistem.

Kontrol Akses Berbasis Peran (RBAC) dalam Sistem Manajemen Konten:

- Pengguna yang memiliki peran "Admin" dapat membuat, mengedit, dan menghapus konten serta mengelola pengguna.
- Pengguna yang memiliki peran "Editor" dapat membuat dan mengedit konten tetapi tidak dapat menghapus atau mengelola pengguna.
- Pengguna yang memiliki peran "Viewer" hanya dapat melihat konten tanpa izin untuk mengedit atau menghapus.

Copyright © September 2026

Dosen dapat memberikan contoh studi kasus yang dapat dibahas bersama dengan mahasiswa

 Copyright © September 2026

ANCAMAN KEAMANAN DAN TEKNIK MITIGASI

 Copyright © September 2026

- Sistem operasi, sebagai tulang punggung komputer, menghadapi berbagai ancaman keamanan. Memahami ancaman ini dan teknik mitigasinya sangat penting untuk melindungi data dan menjaga integritas sistem.

Copyright © September 2026

ANCAMAN KEAMANAN

Malware (Malicious Software):

- ✓Virus: Program yang dapat mereplikasi dirinya dan menyebar ke program lain.
- ✓Worm: Program mandiri yang menyebar melalui jaringan tanpa memerlukan program host.
- ✓Trojan Horse: Program yang tampaknya berguna tetapi menyembunyikan fungsi jahat.
- ✓Ransomware: Malware yang mengenkripsi data dan meminta tebusan untuk dekripsi.

Copyright © September 2026

ANCAMAN KEAMANAN

Phishing:

- Teknik penipuan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi sensitif seperti username, password, dan informasi kartu kredit dengan menyamar sebagai entitas tep

Denial of Service (DoS) dan Distributed Denial of Service (DDoS):

- Serangan yang bertujuan untuk membuat layanan tidak tersedia bagi pengguna dengan membanjiri sistem dengan lalu lintas yang berlebihan

Copyright © September 2026

ANCAMAN KEAMANAN

Exploits dan Vulnerabilities:

- ✓ Memanfaatkan kelemahan dalam perangkat lunak untuk mendapatkan akses tidak sah atau menyebabkan kerusakan.

Man-in-the-Middle (MitM) Attacks:

- ✓ Penyerang menyusup ke komunikasi antara dua pihak dan dapat membaca atau memodifikasi data yang ditransmisikan.

Copyright © September 2026

ANCAMAN KEAMANAN

Rootkits:

- ✓ Perangkat lunak yang dirancang untuk memberikan penyerang akses administrator ke komputer tanpa terdeteksi.

Brute Force Attack:

- ✓ Upaya untuk mendapatkan akses dengan mencoba berbagai kombinasi username dan password hingga berhasil.

Social Engineering:

- ✓ Teknik manipulasi psikologis untuk membujuk individu agar mengungkapkan informasi rahasia atau melakukan tindakan tertentu.

Copyright © September 2026

TEKNIK MITIGASI

Penggunaan Antivirus dan Antimalware:

- ✓ Menginstal dan secara teratur memperbarui perangkat lunak antivirus dan antimalware untuk mendeteksi dan menghapus malware.

Penerapan Firewall:

- ✓ Menggunakan firewall untuk memantau dan mengendalikan lalu lintas jaringan masuk dan keluar berdasarkan aturan keamanan yang ditetapkan.

Keamanan Email dan Anti-Phishing:

- ✓ Menggunakan filter spam dan pelatihan pengguna untuk mengenali dan menghindari upaya phishing.

Copyright © September 2026

TEKNIK MITIGASI

Pembaharuan dan Patch Reguler:

- ✓ Secara rutin memperbarui sistem operasi dan perangkat lunak untuk menutup celah keamanan dan memperbaiki kerentanan.

Enkripsi Data:

- ✓ Menggunakan enkripsi untuk melindungi data yang disimpan (at rest) dan data yang ditransmisikan (in transit) agar tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak sah.

Authentication dan Authorization yang Kuat:

- ✓ Menggunakan metode autentikasi yang kuat seperti multi-factor authentication (MFA) dan mengatur izin akses berdasarkan prinsip least privilege.

Penggunaan Virtual Private Network (VPN):

- ✓ Menggunakan VPN untuk membuat koneksi jaringan yang aman, terutama saat mengakses jaringan perusahaan dari lokasi yang tidak aman.

Copyright © September 2026

TEKNIK MITIGASI

Implementasi Intrusion Detection and Prevention Systems (IDPS):

- ✓ Menggunakan sistem deteksi dan pencegahan intrusi untuk memantau aktivitas mencurigakan dan mengambil tindakan otomatis untuk mencegah serangan.

Pelatihan dan Kesadaran Keamanan:

- ✓ Melakukan pelatihan reguler untuk meningkatkan kesadaran karyawan tentang praktik keamanan dan ancaman terbaru.

Backups Berkala:

- ✓ Melakukan backup data secara berkala dan menyimpannya di lokasi yang aman untuk memastikan data dapat dipulihkan jika terjadi serangan atau kegagalan sistem.

Copyright © September 2026

Studi Kasus Sistem Operasi Modern

 Copyright © September 2026

STUDI KASUS 1 : Implementasi Sistem Operasi di Perusahaan

Latar Belakang:

Sebuah perusahaan teknologi XYZ ingin memutuskan sistem operasi apa yang akan digunakan di seluruh organisasi mereka. Perusahaan ini memiliki departemen pengembangan perangkat lunak, pemasaran, penjualan, dan administrasi. Mereka mempertimbangkan Linux (Ubuntu), Windows 10, dan macOS sebagai opsi.

Pertanyaan Diskusi:

1. **Keuntungan dan Kerugian**:
   - ✓ Diskusikan keuntungan dan kerugian masing-masing sistem operasi untuk setiap departemen (pengembangan perangkat lunak, pemasaran, penjualan, dan administrasi).
2. **Biaya dan Dukungan**:
   - ✓ Bagaimana biaya lisensi dan dukungan teknis mempengaruhi keputusan? Bandingkan biaya total kepemilikan (TCO) dari masing-masing sistem operasi.

Copyright © September 2026

STUDI KASUS 1 : Implementasi Sistem Operasi di Perusahaan

3. **Keamanan**:
   - ✓ Bagaimana aspek keamanan dari masing-masing sistem operasi mempengaruhi keputusan? Pertimbangkan ancaman keamanan, perlindungan data, dan kebijakan pembaruan.
4. **Kompatibilitas Perangkat Lunak dan Kebutuhan Spesifik**:
   - ✓ Pertimbangkan kompatibilitas perangkat lunak yang digunakan oleh perusahaan. Bagaimana masing-masing sistem operasi memenuhi kebutuhan spesifik aplikasi yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak, pemasaran, dan penjualan?
5. **Pengalaman Pengguna dan Pelatihan**:
   - ✓ Diskusikan bagaimana pengalaman pengguna dan kebutuhan pelatihan mempengaruhi keputusan. Pertimbangkan kurva pembelajaran dan kemudahan penggunaan masing-masing sistem operasi.

Copyright © September 2026

STUDI KASUS 2 :

Keamanan dan Manajemen Sistem

Latar Belakang:

ABC Corp adalah perusahaan keuangan yang sangat bergantung pada keamanan data dan integritas sistem. Mereka menggunakan kombinasi dari Windows, Linux (CentOS), dan macOS di berbagai departemen mereka. Perusahaan ini ingin mengaudit dan meningkatkan kebijakan keamanan mereka.

Pertanyaan Diskusi:

1. **Keamanan Sistem Operasi**:
   - ✓ Bandingkan fitur keamanan utama dari Windows, Linux, dan macOS. Bagaimana masing-masing sistem operasi melindungi data dan mencegah serangan cyber?
2. **Manajemen Pembaruan dan Patching**:
   - ✓ Bagaimana kebijakan pembaruan dan patching berbeda antara Windows, Linux, dan macOS? Diskusikan bagaimana perusahaan dapat memastikan semua sistem tetap up-to-date dan aman.

 Copyright © September 2026

STUDI KASUS 2 :

Keamanan dan Manajemen Sistem

1. **Enkripsi Data dan Proteksi Informasi**:

   - ✓ Diskusikan metode enkripsi data yang tersedia di masing-masing sistem operasi. Bagaimana perusahaan dapat memastikan data mereka terenkripsi dengan aman di seluruh sistem operasi yang berbeda?

2. **Akses Jarak Jauh dan Keamanan Jaringan**:

   - ✓ Pertimbangkan bagaimana akses jarak jauh dan keamanan jaringan dikelola di masing-masing sistem operasi. Diskusikan langkah-langkah yang dapat diambil untuk memastikan akses jarak jauh yang aman.

3. **Perlindungan Terhadap Malware dan Ancaman Lain**:

   - ✓ Bagaimana masing-masing sistem operasi menangani perlindungan terhadap malware dan ancaman lainnya? Diskusikan langkah-langkah tambahan yang dapat diambil perusahaan untuk meningkatkan perlindungan

Copyright © September 2026

Dosen dapat memberikan contoh studi kasus yang dapat dibahas bersama dengan mahasiswa

 Copyright © September 2026

ANALISIS SISTEM OPERASI WINDOWS, LINUX, DAN MACOS

Copyright © September 2026

PERBANDINGAN FITUR DAN KINERJA WINDOWS, LINUX, DAN MACOS

Aspek	Windows	Linux	macOS
Kompatibilitas Perangkat Lunak	Mendukung sebagian besar aplikasi komersial, termasuk perangkat lunak bisnis dan game.	Banyak aplikasi open-source, kompatibilitas perangkat lunak komersial terbatas.	Mendukung aplikasi komersial utama, termasuk perangkat lunak kreatif dan produktivitas Apple.
Kompatibilitas Perangkat Keras	Sangat kompatibel dengan berbagai perangkat keras dari berbagai produsen.	Kompatibel dengan berbagai perangkat keras, tetapi beberapa driver mungkin sulit ditemukan.	Kompatibel dengan perangkat keras yang diproduksi oleh Apple saja.
Keamanan	Lebih rentan terhadap malware, memerlukan perangkat lunak antivirus.	Tinggi, lebih tahan terhadap malware, menggunakan SELinux, AppArmor.	Sangat tinggi, fitur keamanan bawaan seperti Gatekeeper, XProtect.
Antarmuka Pengguna	Familiar dan mudah digunakan, UI modern dengan pembaruan konstan.	Bervariasi tergantung distribusi, biasanya membutuhkan penyesuaian.	Antarmuka yang estetis dan intuitif, pengalaman pengguna konsisten.
Kustomisasi	Terbatas dibandingkan dengan Linux, tetapi cukup fleksibel untuk pengguna biasa.	Sangat tinggi, bisa disesuaikan sepenuhnya sesuai kebutuhan pengguna.	Terbatas, ekosistem tertutup dan desain UI yang konsisten.

Copyright © September 2026

PERBANDINGAN FITUR DAN KINERJA WINDOWS, LINUX, DAN MACOS

Ekosistem dan Integrasi	Integrasi yang baik dengan produk dan layanan Microsoft seperti Office 365 dan Azure.	Beragam alat open-source, integrasi bergantung pada distribusi yang digunakan.	Integrasi yang sangat baik dengan ekosistem Apple seperti iCloud, iPhone, dan iPad.
Performa	Performa bervariasi tergantung perangkat keras, bisa optimal dengan konfigurasi yang tepat.	Efisien dalam penggunaan sumber daya, stabil, cocok untuk server dan pengembangan.	Optimal pada perangkat keras Apple, performa stabil dan andal.
Pembaruan dan Patching	Otomatis, kadang mengganggu pengguna, memerlukan restart.	Manual atau otomatis tergantung distribusi, lebih fleksibel.	Otomatis dan mulus, tidak mengganggu pengguna.
Biaya	Berbayar, memerlukan biaya lisensi.	Gratis dan open-source, biaya dukungan mungkin ada.	Berbayar, termasuk dalam biaya perangkat keras Apple.
Dukungan Komunitas	Dukungan resmi dari Microsoft dan komunitas pengguna yang besar.	Dukungan dari komunitas open-source yang besar dan aktif.	Dukungan resmi dari Apple dan komunitas pengguna yang besar.
Penggunaan di Industri	Penggunaan umum, bisnis, gaming, aplikasi komersial.	Server, superkomputer, pengembangan perangkat lunak, pengaturan jaringan.	Desain grafis, produksi media, pengembangan aplikasi iOS/macOS.

Copyright © September 2026